

# **Молекулярні механізми злоякісної трансформації кістозних новоутворень підшлункової залози**

*Кузнецов О.О.*

*Науковий керівник: асистентка кафедри Александренко Н. О.*

*Кафедра патофізіології*

*Завідувач кафедри: д.мед.н., професор Зябліцев С. В.*

*Національний медичний університет імені О. О. Богомольця*

*м. Київ, Україна*

**Вступ:** За даними літератури кістозні новоутворення підшлункової залози стають випадковою знахідкою під час радіологічного обстеження пацієнтів з частотою 1-3% при виконанні КТ і 2-20% у загальній популяції та 30-49% у старшій віковій групі (60+ років) при виконанні МРТ [1]. Внутрішньопротокова папілярна муцинозна неоплазія (IPMN) та муцинозна кістозна неоплазія (MCN) — морфологічні форми, що найчастіше зустрічаються серед кістозних новоутворень і асоціюються з потенційним злоякісним переродженням у протокову аденокарциному підшлункової залози (PDAC) — шосте за рівнем смертності онкологічне захворювання у світі з 5-річним рівнем виживаності 8-10% [2, 3, 4, 5].

**Мета:** Визначити патофізіологічне підґрунтя злоякісної трансформації кістозних новоутворень підшлункової залози на прикладі IPMN та MCN.

**Матеріали і методи:** Дослідження виконано у форматі огляду літератури. Проведено пошук наукових публікацій за ключовими словами у наукометричних базах PubMed, Scopus та Web of Science. Внаслідок аналізу результатів пошуку було відібрано літературні джерела за останні 5 років, які найбільш якісно висвітлювали поставлену проблему.

**Результати:** IPMN — макроскопічне внутрішньопротокове новоутворення розміром понад 5 мм, що характеризується кістозним розширенням панкреатичних проток, папілярним розростанням муцин-продукуючого неопластичного епітелію і переважною локалізацією в голівці залози [1, 3, 6]. На підставі визначення експресії апомуцинів

клітинами IPMN виокремлено 3 епітеліальні підтипи пухлини: низькодиференційований шлунковий (MUC5AC, MUC6), вискодиференційовані кишковий (MUC2, MUC5AC, CDX2) та панкреатобіліарний (MUC1, MUC5AC, MUC6) [4, 5, 7].

Висновок: Злоякісна трансформація IPMN та MCN ґрунтується на генетичних мутаціях, епігенетичних модифікаціях і супутньому хронічному запаленні, що пов'язане з присутністю бактеріальної флори. Ініціаторами пухлинної прогресії визнано мутації генів KRAS та GNAS, що у комбінації з мутаціями CDX2 та RNF43 або PTEN та LKB1 визначають морфологічний шлях малігнізації.

Ключові слова: кістозні новоутворення, підшлункова залоза, злоякісна трансформація, IPMN, MCN

### **Список літератури:**

1. Ohtsuka, T., Fernandez-Del Castillo, C., Furukawa, T., et al. (2024). International evidence-based Kyoto guidelines for the management of intraductal papillary mucinous neoplasm of the pancreas. *Pancreatology*, 24(2), 255–270.
2. Ducreux, M., Seufferlein, T., Ba-Akunin, G., et al. (2023). Pancreatic cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up. *Annals of Oncology*, 34(11), 987–1002.
3. National Comprehensive Cancer Network. (2025). Pancreatic adenocarcinoma (Version 2.2025).